

MEMBUAT DASHBOARD

A. Pengertian Dashboard

Dashboard adalah tampilan visual yang menggabungkan beberapa grafik, tabel, indikator, dan informasi penting ke dalam satu halaman sehingga pengguna dapat memantau serta menganalisis data secara lebih efektif. Dashboard berfungsi sebagai media komunikasi data yang memungkinkan pengguna memahami kondisi suatu bisnis atau fenomena secara cepat tanpa harus melihat banyak visualisasi secara terpisah.

Dalam analisis data, dashboard digunakan untuk menyajikan informasi yang ringkas, interaktif, dan mudah dipahami sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan.

B. Dashboard dalam Tableau

Tableau menyediakan fitur Dashboard yang memungkinkan pengguna menggabungkan beberapa worksheet ke dalam satu tampilan terintegrasi. Setiap worksheet dapat menampilkan visualisasi yang berbeda, seperti grafik batang, grafik garis, peta, maupun tabel.

Dashboard pada Tableau bersifat interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data menggunakan filter, parameter, maupun action yang tersedia. Dengan kemampuan tersebut, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sarana analisis data yang dinamis.

C. Komponen Dashboard Tableau

Beberapa komponen utama yang sering digunakan dalam pembuatan dashboard Tableau antara lain:

1. Worksheet

Worksheet merupakan visualisasi individual yang menjadi penyusun dashboard. Satu dashboard dapat terdiri atas beberapa worksheet yang saling melengkapi.

2. Filter

Filter digunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, seperti tahun, kategori produk, wilayah, atau segmen pelanggan. Dengan filter, pengguna dapat melihat informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.

3. Legends

Legend berfungsi sebagai keterangan warna, ukuran, atau simbol yang digunakan dalam visualisasi sehingga memudahkan interpretasi data.

4. Text Object

Text Object digunakan untuk menambahkan judul, deskripsi, maupun informasi pendukung pada dashboard.

5. Image Object

Image Object memungkinkan pengguna menambahkan logo perusahaan atau gambar pendukung agar dashboard terlihat lebih profesional.

D. Interaktivitas Dashboard

Salah satu keunggulan dashboard Tableau adalah kemampuannya dalam menyediakan interaksi antar visualisasi. Beberapa fitur interaktif yang umum digunakan antara lain:

1. Filter Action

Filter Action memungkinkan pengguna memilih suatu data pada grafik tertentu untuk memfilter visualisasi lainnya secara otomatis.

2. Highlight Action

Highlight Action digunakan untuk menyoroti data tertentu tanpa menyembunyikan data lainnya sehingga hubungan antar data lebih mudah diamati.

3. Parameter

Parameter memungkinkan pengguna mengubah nilai tertentu yang memengaruhi tampilan visualisasi secara dinamis.

E. Prinsip Desain Dashboard yang Baik

Agar dashboard dapat menyampaikan informasi secara efektif, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

- Menampilkan informasi yang relevan dengan tujuan analisis.
- Menggunakan jenis grafik yang sesuai dengan karakteristik data.
- Menjaga konsistensi warna, ukuran, dan tata letak.
- Menghindari penggunaan elemen visual yang berlebihan.
- Menempatkan informasi penting pada area yang mudah dilihat.
- Memastikan dashboard mudah dipahami oleh pengguna.

F. Manfaat Dashboard dalam Analisis Data

Dashboard memiliki berbagai manfaat dalam proses analisis data, di antaranya:

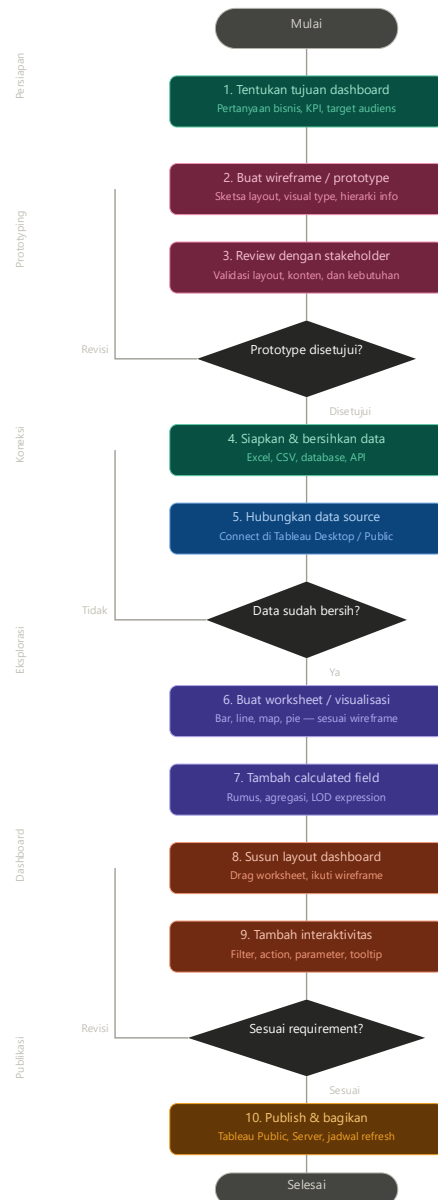
- Memudahkan pemantauan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).
- Membantu menemukan pola dan tren data secara cepat.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam satu tampilan.
- Meningkatkan efektivitas komunikasi hasil analisis kepada pengguna atau manajemen.

G. Tujuan Pembuatan Dashboard pada Praktikum

Pada praktikum ini, dashboard digunakan untuk menggabungkan beberapa visualisasi data ke dalam satu tampilan interaktif sehingga pengguna dapat menganalisis hubungan antara berbagai variabel secara lebih efektif. Dashboard yang dibuat akan memanfaatkan fitur filter dan action untuk mempermudah eksplorasi data serta menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

H. Flowchart dan Dashboard

Tujuan utama membuat prototype dashboard adalah memvalidasi kebutuhan data, tata letak (UI/UX), dan fungsi visualisasi sebelum masuk ke tahap coding atau pengembangan final. Hal ini memastikan dashboard yang dibuat benar-benar efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan.



1. Tentukan Tujuan Dashboard

Identifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab. Siapa audiensnya — eksekutif, manajer, atau tim operasional? Tentukan KPI utama yang relevan. Misalnya untuk Superstore: "Bagaimana performa penjualan per region dibanding tahun lalu?"

Output: daftar pertanyaan bisnis + daftar KPI

Contoh(dataset global superstore):

- Pertanyaan bisnis apa yang ingin dijawab oleh dashboard ini?
- Siapa audiens utama yang akan menggunakan dashboard ini?

- c) KPI atau metrik apa saja yang paling penting untuk ditampilkan?
- d) Dimensi apa yang perlu dianalisis? (waktu, lokasi, produk, pelanggan)
- e) Apakah perlu perbandingan antar periode waktu?

Contoh jawabannya;

- a) "Bagaimana performa profit, penjualan, dan jumlah order secara global, dan bagaimana distribusinya per negara, kategori, dan segmen pelanggan?"
- b) Manajer penjualan atau eksekutif bisnis — terlihat dari KPI high-level (total profit, sales, orders) dan tidak ada drill-down per transaksi individual.
- c) Dashboard menjawab dengan 4 KPI utama di header: Profit, Quantity, Sales, Total Orders
- d) Country (lokasi), Category (produk), Year of Order Date (waktu). Segment (pelanggan) muncul di chart Monthly Sales.
- e) Iya — filter "Year of Order Date" memungkinkan perbandingan antar tahun, dan chart Monthly Sales menunjukkan tren bulanan.

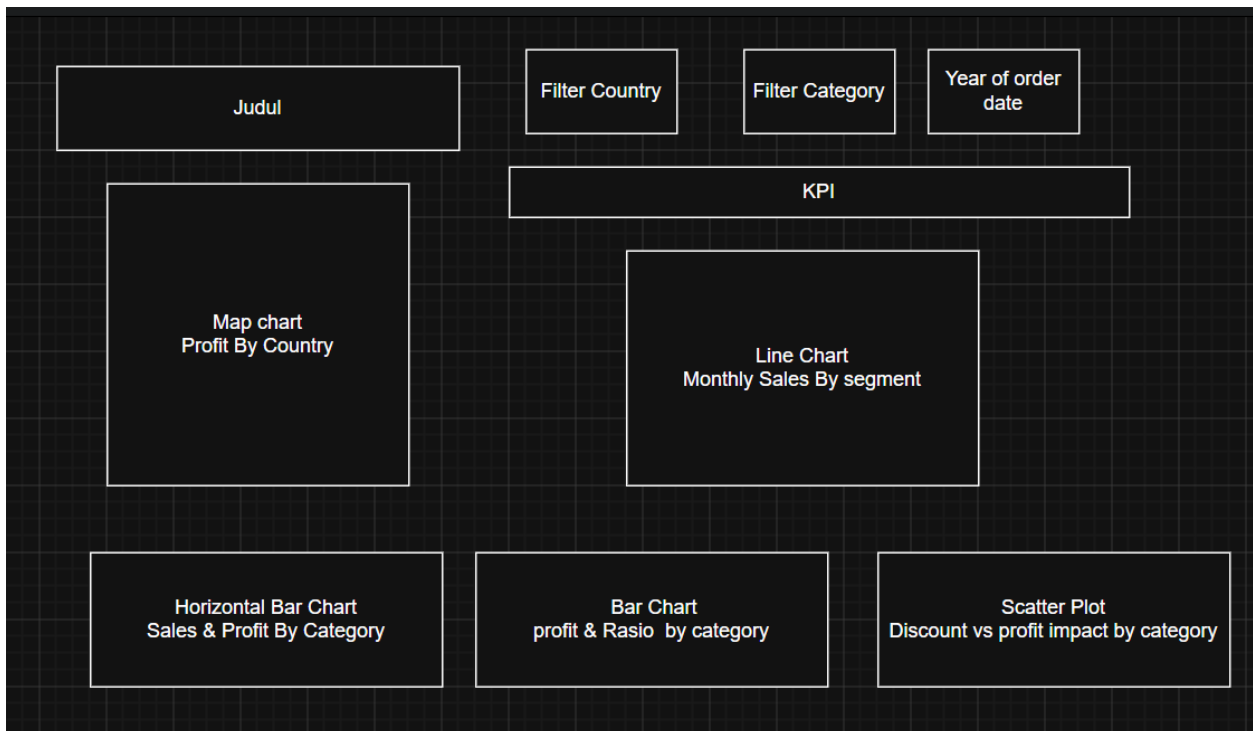
2. Prototyping

- a) Bagaimana informasi disusun secara hierarki — mana yang paling penting?
- b) Berapa banyak panel yang dibutuhkan dan apa isinya?
- c) Filter global apa yang perlu tersedia untuk stakeholder?
- d) Apakah desain dark theme sudah disetujui stakeholder sebelum dibangun?

Contoh Jawaban :

- a) Header (judul + filter + 4 KPI) → paling atas dan menonjol. Map global → panel terbesar di kiri bawah. Chart pendukung → panel lebih kecil di kanan dan bawah.
- b) Dashboard menggunakan 5 panel konten: Profit by Country (map), Monthly Sales by Segment, Sales & Profit by Category, Profit Ratio by Category, Discount vs Profit impact
- c) Tiga filter di header: Country, Category, dan Year of Order Date — ketiganya mempengaruhi semua chart di bawahnya secara bersamaan (dashboard action).
- d) Dashboard menggunakan dark theme navy-biru — ini mestinya sudah disepakati di tahap wireframe agar tidak merombak ulang setelah selesai dibangun.

Ouput Flowchartnya sebagai berikut:



3. Review dengan stakeholder

Langkah ini di lewati dan dianggap “ya”, karena pada pertemuan ini kita hanya belajar dan Latihan.

4. Siapkan & Bersihkan data

5. Hubungkan Data Source ke Tablaeu

6. Buat worksheet

Pada tahap ini, kita akan mendefinisikan satu persatu chart yang dibutuhkan sesuai dengan prototype diatas.

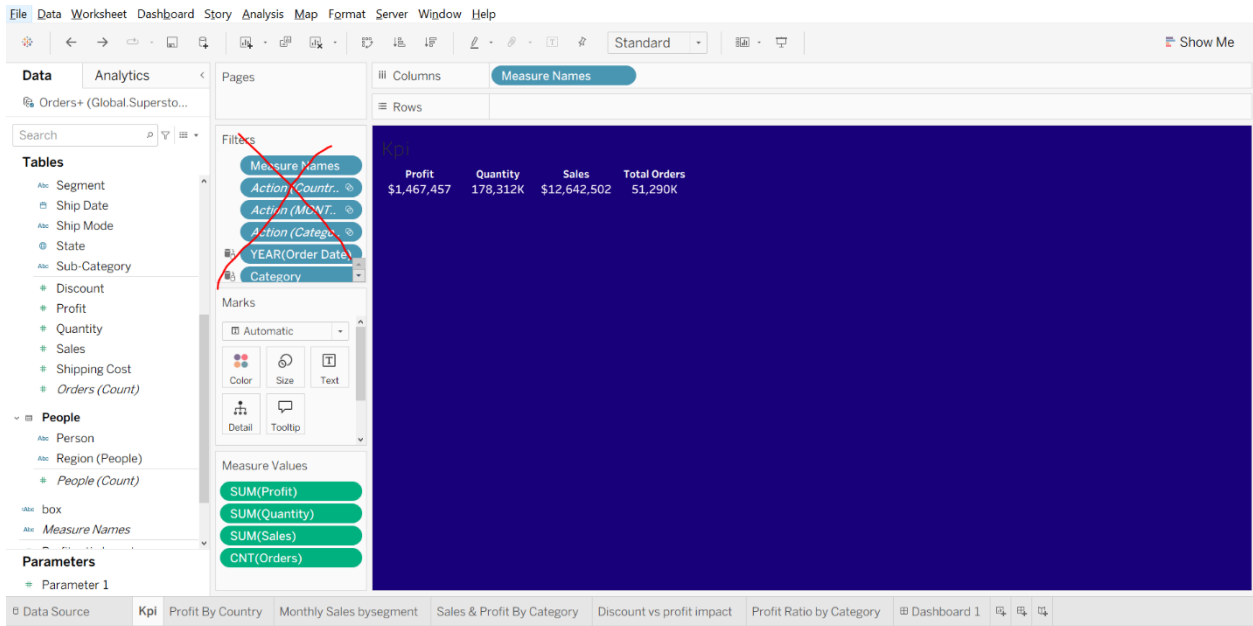
a. Sheet 1:Text Tabel Untuk KPI

Drag & drop sales→ubah jenis chart ke text table,

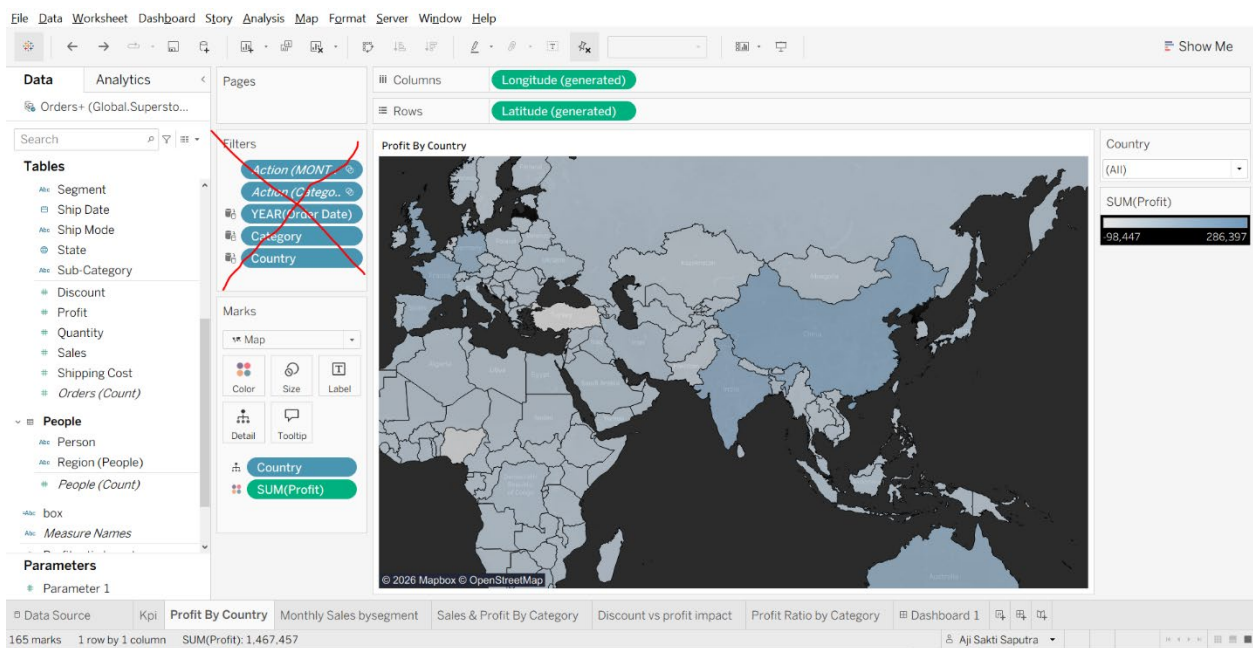
Lalu double click kolom→profit, quantity,orders(count),

Ubah formatnya!

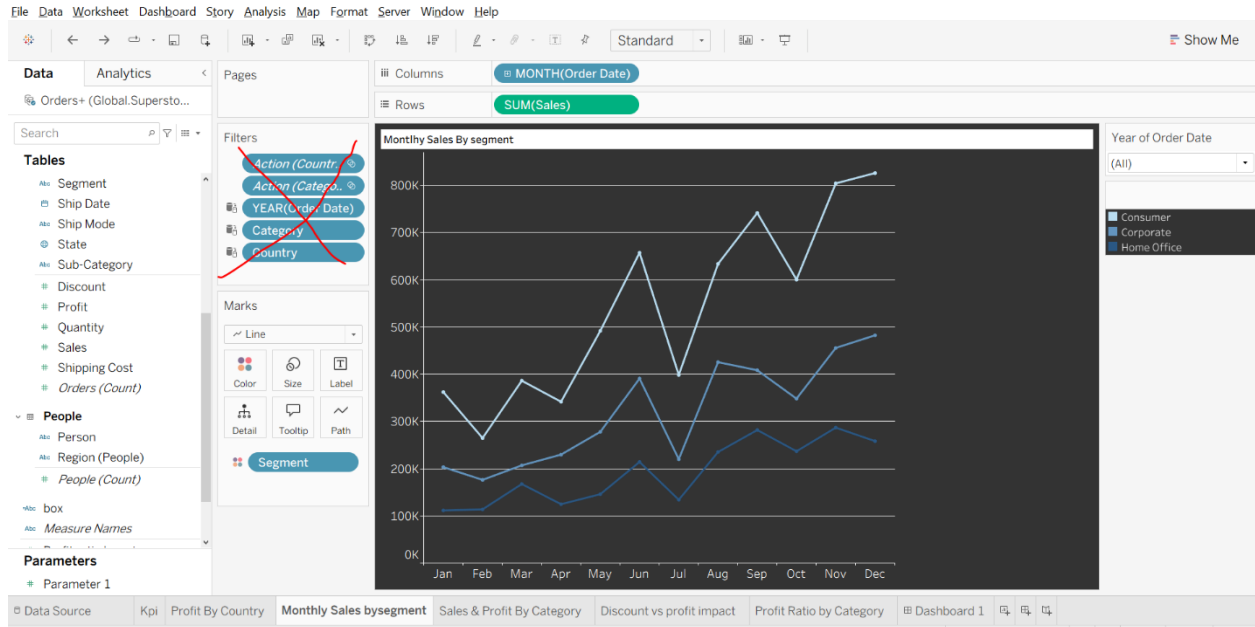
Output:



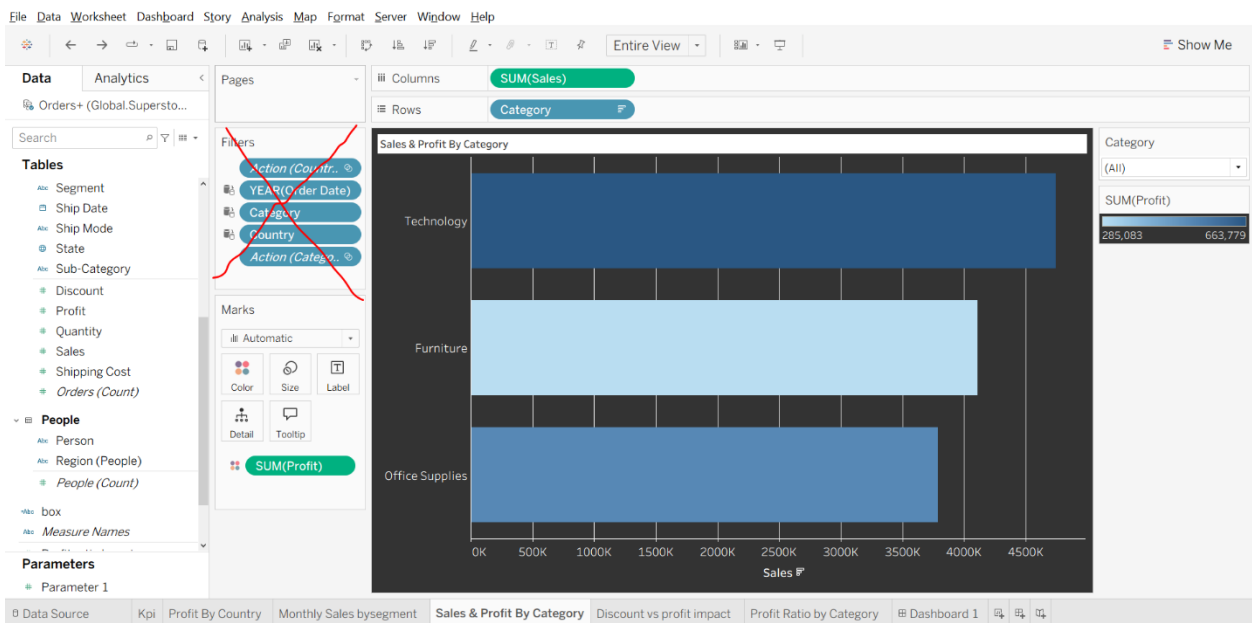
b. Sheet 2: Map Chart untuk Profit By Country



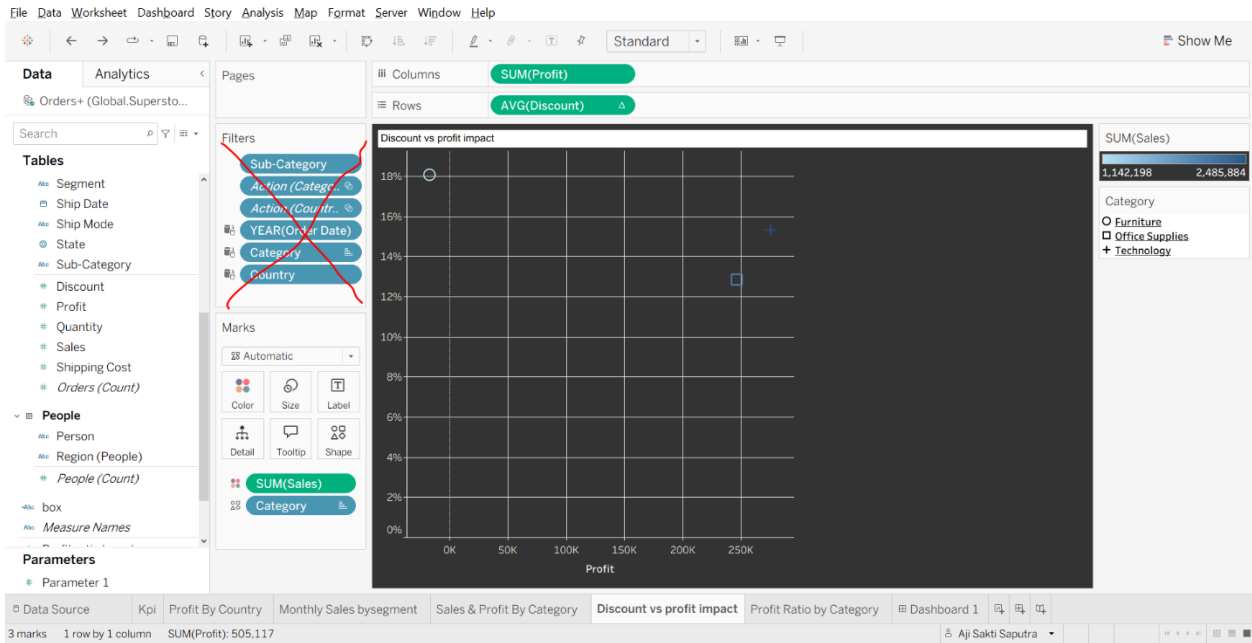
c. Sheet 3: Line Chart untuk Monthly Sales By Segment



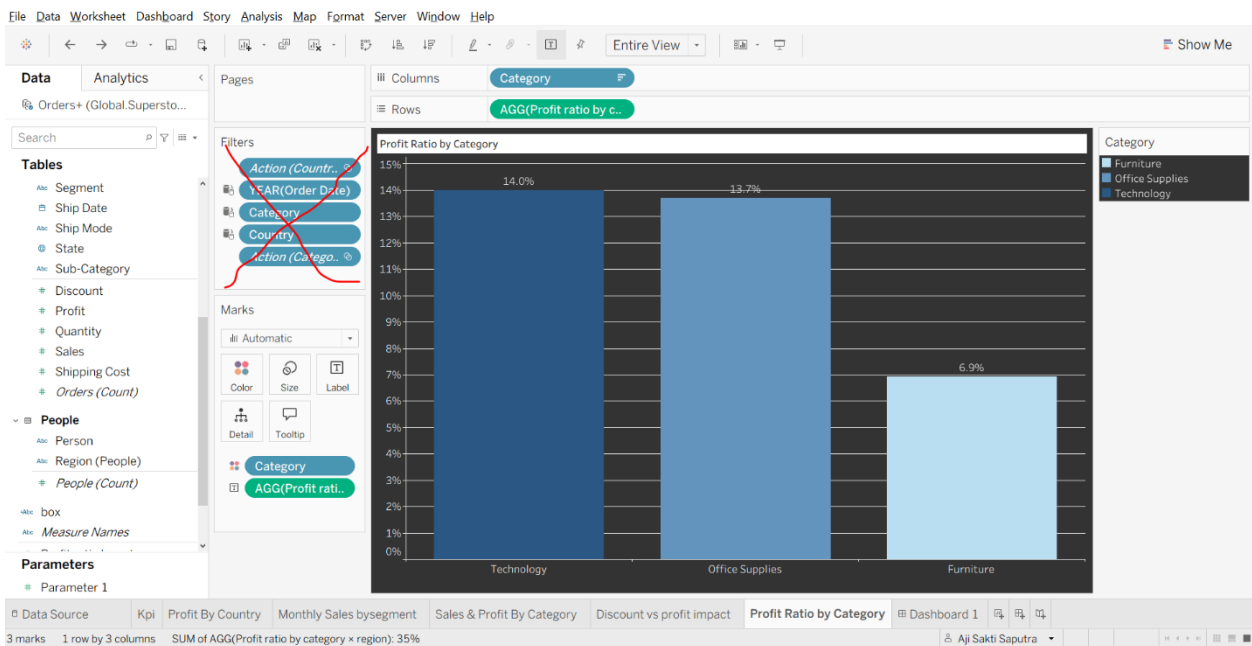
d. Sheet 4: Horizontal Bar Chart untuk Sales & Profit By Category



e. Sheet 5: Scatter Plot untuk Discount vs profit impact by category



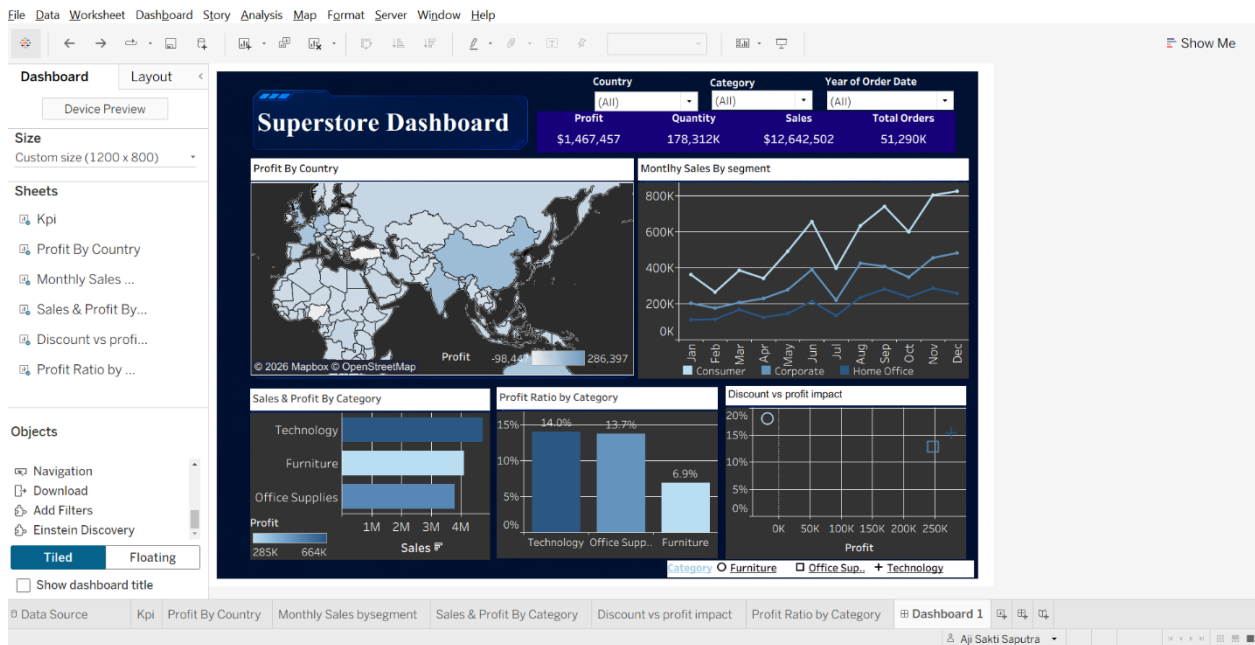
f. Sheet 6: Barchart untuk Profit Ratio by Category



Step selanjutnya, Perbaiki format mulai dari symbol \$,K, % , sebisa mungkin warna dari chart harus konsisten , dan membuang elemen-elemen yang tidak perlu!.

Dashboard

Output:



I. Tugas

1. Cari dataset baru dan mulai susunlah dashboard, pada pertemuan ini cukup menentukan tujuan dashboard(flowchart no 1)/Identifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab.

Contoh(tidak harus sama):

- Pertanyaan bisnis apa yang ingin dijawab oleh dashboard ini?
- Siapa audiens utama yang akan menggunakan dashboard ini?
- KPI atau metrik apa saja yang paling penting untuk ditampilkan?
- Dimensi apa yang perlu dianalisis? (waktu, lokasi, produk, pelanggan)
- Apakah perlu perbandingan antar periode waktu?

➤ Susun prototype nya, contoh:

